Plugga inför prov – Kemi som vetenskap beta

Område 1 · sammanfattning, viktiga begrepp och övningsfrågor med facit. Skriv ut och plugga de sista dagarna.

Sammanfattning

- **Kemi** är läran om ämnen och hur de förändras. Kemi är en naturvetenskap: svaren prövas med undersökningar och mätningar.
- I kemilabbet använder du skyddsglasögon, sätter upp långt hår, smakar aldrig på något och följer instruktionen. **Faropiktogram** och etiketter berättar om farorna.
- Du läser av en mätcylinder med ögonen i nivå med ytan, vid den lägsta delen av **menisken**.
- En **hypotes** är en gissning som går att pröva. I ett **rättvist försök** ändrar du en **oberoende variabel**, mäter en **beroende variabel** och håller övriga **kontrollerade**.
- Du upprepar mätningar, räknar **medelvärde**, redovisar i tabell och diagram med enheter och värderar **felkällor** innan du drar en **slutsats**.
- I brustablettförsöket gick det fortare ju varmare vattnet var. Det kan förklaras med att partiklarna rör sig snabbare.
- En **modell** är en förenkling som förklarar och förutsäger. Den har **begränsningar** och kan ändras när nya undersökningar visar mer.
- Läran om fyra element ersattes steg för steg: Boyle krävde försök, Lavoisier visade att massan bevaras och Dalton föreslog en **atomteori**.
- Med **källkritik** frågar du vem som säger något, varför, vilka belägg som finns, hur gammalt det är och vad andra källor säger.
- **Kemikalie** betyder kemiskt ämne. ”Kemikaliefritt” och ”naturligt” säger inte om något är farligt eller ofarligt.

Viktiga begrepp

Atom – Den minsta delen av ett grundämne som behåller grundämnets egenskaper.

Atomteori – Daltons idé från 1808 att allt består av atomer.

Belägg – Mätningar eller undersökningar som stöder ett påstående.

Beroende variabel – Det du mäter i ett försök.

Faropiktogram – Symbol i röd ruta på spetsen som visar vilken fara ett ämne har.

Felkälla – Något som gör en mätning mindre säker.

Grundämne – Ämne som inte går att dela upp i enklare ämnen med kemiska metoder.

Hypotes – En gissning som går att pröva.

Kemi – Läran om ämnen och hur de förändras.

Kemikalie – Kemiskt ämne, t.ex. vatten eller salt.

Kontrollerad variabel – Något du håller lika i ett försök.

Källkritik – Att granska vem som säger något, varför och med vilka belägg.

Medelvärde – Summan av värdena delat med antalet.

Menisk – Vätskeytans böjning i en mätcylinder.

Modell – En förenkling som förklarar och förutsäger.

Oberoende variabel – Det du ändrar i ett försök.

Partikelmodell – Modell där ämnen är uppbyggda av små partiklar.

Rättvist försök – Försök där bara en variabel ändras i taget.

Signalord – Fara eller Varning på en etikett.

Slutsats – Svaret på frågan, byggt på resultatet.

Undersökningsbar fråga – Fråga som går att svara på med mätningar.

Övningsfrågor

Försök svara själv innan du tittar på facit på sista sidan.

Välj ett alternativ

1 Vad är kemi?

A Läran om växter och djur
B Läran om ämnen och hur de förändras
C Läran om krafter och rörelse
D Läran om gamla tider

2 Vad ska du alltid ha på dig i kemilabbet?

A Skyddsglasögon
B Solglasögon
C Handskar av tyg
D Hörlurar

3 Vad visar ett faropiktogram?

A Hur mycket ämnet kostar
B Hur gammalt ämnet är
C Vem som tillverkat ämnet
D Vilken fara ett ämne har

4 Hur läser du av en mätcylinder?

A Uppifrån, vid den högsta delen av vätskan
B Från sidan, vid kanten av glaset
C Med ögonen i nivå med ytan, vid den lägsta delen av menisken
D Genom att skaka cylindern först

5 Vad är en hypotes?

A Ett mätvärde i en tabell
B En gissning som går att pröva
C Svaret man får efter försöket
D En fråga som inte går att testa

6 Vad kallas det du ändrar i ett försök?

A Oberoende variabel
B Beroende variabel
C Kontrollerad variabel
D Medelvärde

7 Vad kallas det du mäter i ett försök?

A Oberoende variabel
B Hypotes
C Atomteori
D Beroende variabel

8 Vad är ett rättvist försök?

A Alla variabler ändras samtidigt
B Man mäter bara en gång
C Bara en variabel ändras i taget
D Man vet svaret på förhand

9 Hur räknar du ut ett medelvärde?

A Största värdet minus minsta värdet
B Summan av värdena delat med antalet värden
C Det värde som förekommer oftast
D Summan gånger antalet värden

10 Vad är en felkälla?

A Något som gör en mätning mindre säker
B En fråga man inte kan svara på
C Det man mäter i försöket
D Slutsatsen i en rapport

11 Vad hände i brustablettförsöket när vattnet blev varmare?

A Det gick långsammare
B Det hände ingenting
C Det blev samma tid hela tiden
D Det gick fortare

12 Vad är en modell i kemin?

A En exakt kopia av verkligheten
B En mätning i labbet
C En förenkling som förklarar och förutsäger
D En säkerhetsregel

13 Vem visade att massan bevaras vid kemiska förändringar?

A Dalton
B Lavoisier
C Boyle
D Aristoteles

14 Vad föreslog Dalton 1808?

A Att allt består av atomer
B Att allt består av fyra element
C Att atomer har en kärna
D Att massan försvinner vid förbränning

15 Vad innebär källkritik?

A Att tro på den som skriver mest
B Att bara läsa den nyaste källan
C Att kopiera texten rakt av
D Att granska vem som säger något, varför och med vilka belägg

Sant eller falskt

16 Sant eller falskt?

a) Man får smaka på ämnen i labbet om de luktar gott. ☐ Sant ☐ Falskt
b) ”Kemikaliefritt” betyder att något är ofarligt. ☐ Sant ☐ Falskt
c) Det är bra att upprepa mätningar och räkna medelvärde. ☐ Sant ☐ Falskt
d) En modell kan ändras när nya undersökningar visar mer. ☐ Sant ☐ Falskt

Svara kort

17 Nämn två saker du ska hålla lika i ett rättvist försök.

_____

_____

18 Förklara skillnaden mellan oberoende och beroende variabel.

_____

_____

Facit

1. B – Läran om ämnen och hur de förändras

2. A – Skyddsglasögon

3. D – Vilken fara ett ämne har

4. C – Med ögonen i nivå med ytan, vid den lägsta delen av menisken

5. B – En gissning som går att pröva

6. A – Oberoende variabel

7. D – Beroende variabel

8. C – Bara en variabel ändras i taget

9. B – Summan av värdena delat med antalet värden

10. A – Något som gör en mätning mindre säker

11. D – Det gick fortare

12. C – En förenkling som förklarar och förutsäger

13. B – Lavoisier

14. A – Att allt består av atomer

15. D – Att granska vem som säger något, varför och med vilka belägg

16. a) Falskt, b) Falskt, c) Sant, d) Sant

17. T.ex. mängd vatten, temperatur, tid, samma sorts ämne och samma utrustning.

18. Den oberoende variabeln är det du själv ändrar. Den beroende variabeln är det du mäter.

Frågorna övar grunderna: de viktigaste begreppen och fakta. På provet får du också förklara, tolka resultat och resonera. Facit på de korta svaren är förslag; andra rimliga svar kan också vara rätt.